

1페이지 확장 주제제안서 (제출일 : 2026년 1월 12일)	
팀명 : 이상치	팀원 : 이예빈, 김다인, 김민서, 박민영, 한지선
제목 : Hackahoy : 문제 풀이 기록 기반 적응형 보안 학습 프레임워크	
개요	
1. 캡스톤디자인1에서 구현한 보안 입문자 대상 위게임 플랫폼 hackahoy를 기반으로, 학습자의 문제 풀이 기록을 분석하여 학습 흐름을 제어하는 교육 프레임워크로 고도화하는 것을 목표로 한다. 2. 기존 위게임 플랫폼은 단순 flag 제출 여부 중심의 평가 구조로 인해, 사용자가 문제를 해결하는 과정에 대한 학습 피드백 제공이 제한적이라는 한계를 가진다. 3. 본 프로젝트는 사용자가 입력한 페이로드 및 문제 풀이 기록을 수집, 분석하여 단순 정답 여부가 아닌 문제 풀이 과정 자체를 학습 신호로 활용한다.	
문제 풀이 과정 예 : ① 인코딩 된 페이로드를 시도하는 경우 ② <script>와 같은 태그를 사용하는 경우	
4. 분석된 사용자 행동을 기반으로, 힌트 제공 시점 및 강도를 자동 조절하고, 학습자의 숙련도에 따라 문제 난이도 및 학습 경로를 동적으로 조정하는 구조를 설계한다. 5. 이를 통해 초보자의 학습 이탈을 최소화하고, 공격 원리 이해 중심의 보안 학습 환경을 제공하는 것을 최종 목표로 한다.	
장점	
1. 정답 중심 위게임의 한계를 극복하고, 문제 풀이 기록 기반 분석을 통해 보다 정밀한 학습 피드백 제공이 가능하다. 2. 힌트 자동 조절 및 문제 난이도 추천 기능을 통해, 초보자부터 중급자까지 단계별 학습 지원이 가능하다. 3. 웹 보안 및 AI 보안 등 최신 위협 트렌드를 반영한 문제 확장이 용이하여, 지속적인 콘텐츠 확장성과 실무 연계성을 확보할 수 있다.	
참고 자료 및 비교 대상	
1. 기본 위게임 플랫폼(예 :Dreamhack)은 방대한 문제를 제공하지만, 사용자의 공격 시도 과정에 대한 분석 및 개입 기능은 제한적이다. 2. 학습자의 행동(완료율, 시간)을 기반으로 한 통계를 제공하는 플랫폼 : TryHackMe와 다르게 문제 풀이에 대한 분석을 진행한다.	
창의성 및 차별화 전략	
1. 문제 풀이 과정 수집 및 특징 분석을 통해, 학습자의 현재 이해도를 추정하는 구조를 도입한다. 2. 실패, 우회 시도 횟수 및 패턴을 기반으로 힌트 제공 단계와 강도를 자동 결정하는 적응형 학습 제어 방식을 적용한다. 3. 학습자의 행동 로그를 활용하여 다음 문제 난이도 추천 및 학습 경로 재구성이 가능한 확장형 교육 프레임워크로 설계한다.	
결론	
본 확장 프로젝트는 Hackahoy를 단순한 보안 문제 풀이 플랫폼에서 벗어나, 학습자의 문제 풀이를 분석하여 학습 흐름을 관리하는 적응형 보안 교육 시스템으로 발전시키는 것을 목표로 한다. 이를 통해 보안 입문자의 학습 완주율을 향상시키고, 연구, 특허, 실 서비스로 확장 가능한 고도화된 보안 교육 프레임워크를 제시하고자 한다.	